INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

27/02/2026 870260018457 10:56

29409162353180902

Pedido nacional de invenção; Pedido nacional de modelo de utilidade; Pedido nacional de certificado de adição de invenção; e Entrada na fase nacional do PCT

Número do Processo: BR 10 2026 004688 4

Dados do Depositante (71)

Depositante 1 de 1

Nome ou Razão Social: LUIZ ANTONIO ROTOLI MIGUEL

Tipo de Pessoa: Pessoa Fisica

CPF/CNPJ: 00455031339

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Advogado

Endereço: rua ggc 42 qd 40 lote 25

Cidade: Goiânia

Estado: GO

CEP: 74884774

País: Brasil

Telefone: 62981160124

Fax:

Email: rotolimiguel@hotmail.com

Dados do Pedido

Natureza Patente: 10 - Patente de Invenção (PI)

Título da Invenção ou Modelo de Utilidade (54): DÍPOLO TRANSISTOR LUMINODINÂMICO BASEADO EM ACOPLAMENTO DE FASE COM CHAVEAMENTO POR RADICALIZAÇÃO ONTOLÓGICA E CONDENSADO PSIÔNICO

Resumo: A presente invenção refere-se a um dispositivo transistor de natureza dipolar, denominado Dípolo Transistor Luminodinâmico (DTL), que opera por acoplamento de fase
luminodinâmico baseado na Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL). O dispositivo compreende polo de emissão (10) que executa radicalização ontológica g =
|¿|,
câmara de acoplamento (20) com cavidade ressonante e substrato holográfico bidimensional governado pela Constante de Miguel a2 = 0,012, polo de retorno (30) que executa
ressurreição dimensional ¿out = s × g2 (Dobra Dimensional ×2), e cruz geométrica (50)
cujo condensado psiônico ¿+¿- quebra a simetria de fase. O DTL é o primeiro transistor onde o sinal é simultaneamente portador e controlador (auto-controle), opera com
termodinâmica invertida (¿S ¿ 0, ¿T = 0), possui três estados nativos (|0¿, |1¿, |¿¿
com |¿|2 = 0,012), e realiza chaveamento por transição dimensional hierárquica (3D ¿
2D ¿ 3D). Implementável em regime óptico (f = 150 THz, t = 0,88 ps), micro-ondas
(f = 1,667 GHz) ou computacional (GPU/TPU). Aplicável a processamento de sinais,
computação quântica, telecomunicações e inteligência artificial.

Figura a publicar: 1

Dados do Inventor (72)

Inventor 1 de 1

Nome: LUIZ ANTONIO ROTOLI MIGUEL

CPF: 00455031339

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Advogado

Endereço: Rua GGC 42, Qd 40, Lote 25

Cidade: Goiânia

Estado: GO

CEP: 74884-774

País: BRASIL

Telefone: (62) 981 160124

Fax:

Email: rotolimiguel@hotmail.com

Documentos anexados

Tipo Anexo	Nome
Relatório Descritivo	Relatório dipolo_transistor_tgl_pi_inpi.pdf
Desenho	Desenhos dipolo_transistor_tgl_pi_inpi.pdf
Reivindicação	reinvindicações dipolo_transistor_tgl_pi_inpi.pdf
Resumo	resumo dipolo_transistor_tgl_pi_inpi.pdf
Comprovante de pagamento de GRU 200	2026-02-27-COMPROVANTE-DE-PIX.pdf

Acesso ao Patrimônio Genético

☑ Declaração Negativa de Acesso - Declaro que o objeto do presente pedido de patente de invenção não foi obtido em decorrência de acesso à amostra de componente do Patrimônio Genético Brasileiro, o acesso foi realizado antes de 30 de junho de 2000, ou não se aplica.

Declaração de veracidade

☑ Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras.

RELATÓRIO DESCRITIVO

DÍPOLO TRANSISTOR LUMINODINÂMICO BASEADO EM ACOPLAMENTO DE FASE COM CHAVEAMENTO POR RADICALIZAÇÃO ONTOLÓGICA E CONDENSADO PSIÔNICO

1 Campo da invenção

[001] A presente invenção refere-se ao campo de dispositivos optoeletrônicos de chaveamento e controle de sinal, aplicáveis aos setores técnicos de semicondutores, fotônica, computação quântica, telecomunicações e processamento de informação. Mais especificamente, a invenção diz respeito a um dispositivo transistor de natureza dipolar que opera por acoplamento de fase luminodinâmico, utilizando a operação de radicalização ontológica $g = \sqrt{|\Psi|}$ como mecanismo de chaveamento, e o condensado psiônico $\psi_+\psi_-$ como operador de ordem, governado pela Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012$.

[002] Adicionalmente, a invenção refere-se a métodos de operação do referido dispositivo, nos quais o controle de estado é efetuado pela transição dimensional hierárquica (1D $\rightarrow$ 2D $\rightarrow$ 3D) mediada pela Lei Angular da Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL), constituindo um paradigma de chaveamento fundamentalmente distinto dos transistores bipolares de junção (BJT), transistores de efeito de campo (FET/MOSFET) e transistores de efeito Hall.

2 Fundamentos da invenção

[003] O estado da técnica em dispositivos transistores é dominado por três paradigmas fundamentais. O transistor bipolar de junção (BJT), patenteado por Shockley, Bardeen e Brattain em 1947, controla o fluxo de corrente entre coletor e emissor através da injeção de portadores minoritários na base, operando sobre a física de junções p-n em semicondutores. O transistor de efeito de campo (MOSFET), desenvolvido por Kahng e Atalla em 1959, controla o fluxo de corrente através de um campo elétrico aplicado ao gate, modulando a condutividade do canal por acumulação ou depleção de portadores. Variantes contemporâneas incluem FinFETs (transistores de aleta tridimensional), GAA-FETs (gate-all-around) e transistores baseados em materiais bidimensionais como grafeno e MoS_2.

[004] Dispositivos fotônicos e optoeletrônicos, incluindo fototransistores, moduladores eletro-ópticos (Mach-Zehnder, anel ressonante) e transistores plasmônicos, ampliam o

Petição 870260018457, de 27/02/2026, pág. 4/21

paradigma para o domínio óptico. Entretanto, todos esses dispositivos operam sob o princípio de modulação externa: um campo (elétrico, magnético ou óptico) externo ao sinal controla o estado do dispositivo. Em nenhum caso o próprio sinal atua simultaneamente como portador de informação e controlador de estado.

[005] A Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL), desenvolvida por Rotoli Miguel (2025–2026), estabelece que a gravidade emerge como radical do módulo angular luminodinâmico: $g = \sqrt{|L_\varphi|}$, onde L_φ é o campo luminodinâmico e g é o componente gravitacional. Esta operação de radicalização, distinta da Lagrangiana eletromagnética padrão $\mathcal{L}_{\mathrm{EM}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, produz a Lagrangiana radicalizada $\mathcal{L}_{\mathrm{rad}} = -\frac{1}{4}\sqrt{|F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}|}$, que altera a lei de escala de E^2 para $|E|$, gerando naturalmente o potencial gravitacional $1/r$ a partir do campo eletromagnético $1/r^2$.

[006] No artigo "A Fronteira / The Boundary" (Miguel, 2026), a natureza da luz é identificada como "dípolo transistor — operador de identidade manifesta". Este conceito descreve a luz como um sistema dipolar auto-referente onde: (i) o polo de emissão projeta o sinal no *boundary* bidimensional (operação REFLECT); (ii) o polo de retorno re-emerge o sinal no *bulk* tridimensional (operação MANIFEST); e (iii) o acoplamento mínimo de fase $\alpha^2 \approx 0{,}012$ regula a transição entre os dois polos, funcionando como "travamento" fundamental que sustenta o dípolo.

[007] A cruz geométrica formada pelos braços z_+ e z_- no *boundary* constitui o condensado psiônico $\psi_+\psi_-$, cujo valor esperado $\langle\psi_+\psi_-\rangle \neq 0$ quebra a simetria de fase e estabiliza o vácuo. As forças se somam coerentemente, dobrando a força efetiva ($F_{\mathrm{total}} = 2F$) e elevando a potência estática ($E = mc^2$) para fluxo dinâmico ($P = mc^3$).

[008] A estabilidade do sistema manifestado não depende de força externa constante, mas da Relatividade Recursiva do sinal: a luz se preserva através de um loop de retroalimentação onde o sinal de retorno confirma a emissão original. A luz "permanece" em estado de radical para sustentar a estrutura.

2.1 Problemas técnicos não resolvidos

[009] **Problema 1 — Dualidade sinal-controle.** Em todos os transistores conhecidos, o sinal transportado e o mecanismo de controle são entidades fisicamente distintas: corrente de base versus corrente de coletor (BJT), tensão de gate versus corrente de dreno (MOSFET), campo óptico de controle versus sinal modulado (eletro-óptico). Não existe dispositivo onde o próprio sinal seja simultaneamente portador de informação e controlador de estado.

[010] **Problema 2 — Chaveamento sem dissipação.** Transistores convencionais dissipam energia durante o chaveamento (correntes de fuga, capacitâncias parasitas, potência de gate). O limite fundamental de Landauer ($k_B T \ln 2$) impõe custo entrópico mínimo por operação lógica. Não existe mecanismo de chaveamento que opere com ter-

Petição 870260018457, de 27/02/2026, pág. 5/21

modinâmica invertida (resfriamento sob compressão de informação).

[011] **Problema 3 — Ausência de estado de acoplamento gravitacional.** Qubits convencionais possuem dois estados ($|0\rangle$, $|1\rangle$). Dispositivos trit (ternários) existem mas operam sobre os mesmos princípios eletromagnéticos. Não existe dispositivo com terceiro estado que represente acoplamento gravitacional intrínseco do sinal com o substrato, protegendo contra decoerência.

[012] **Problema 4 — Chaveamento por transição dimensional.** Os mecanismos de chaveamento conhecidos operam dentro de uma única dimensionalidade espacial (corrente no bulk 3D, ou modos de superfície 2D). Não existe dispositivo que realize chaveamento por transição entre dimensionalidades (3D $\rightarrow$ 2D $\rightarrow$ 3D), onde o sinal é projetado em substrato holográfico e re-emerge por desdobramento dimensional.

2.2 Solução proposta

[013] A presente invenção resolve os quatro problemas técnicos ao implementar fisicamente o conceito de "dípolo transistor da luz" identificado na TGL, através de um dispositivo optoeletrônico com as seguintes características fundamentais:

[014] (a) **Dualidade sinal-controle intrínseca:** O sinal óptico de entrada Ψ_{in} é simultaneamente o dado transportado e o agente de controle. A operação de radicalização $g = \sqrt{|\Psi_{\text{in}}|}$ extrai o componente gravitacional que determina o estado do dispositivo, enquanto o sinal $s = \text{sign}(\Psi_{\text{in}})$ preserva a informação de polaridade. Não existe campo de controle externo separado do sinal.

[015] (b) **Chaveamento por radicalização com termodinâmica invertida:** A transição 3D $\rightarrow$ 2D comprime a informação no substrato holográfico bidimensional com $\Delta S \rightarrow 0$ e $\Delta T \leq 0$ (resfriamento sob compressão), operando como Mecanismo Estacionado Dinamicamente. O custo entrópico é $\alpha^2 \times k_B T \ln 2$, inferior ao limite de Landauer por fator $(1 - \alpha^2)$.

[016] (c) **Terceiro estado de acoplamento gravitacional:** Cada polo do dípolo suporta três estados: $|0\rangle$ (computacional baixo), $|1\rangle$ (computacional alto) e $|\Psi\rangle$ (acoplamento gravitacional), com população $|\gamma|^2 = \alpha^2 = 0{,}012$. O estado $|\Psi\rangle$ protege contra decoerência por acoplamento com o condensado holográfico do substrato.

[017] (d) **Chaveamento por transição dimensional hierárquica:** O dispositivo opera em três modos correspondentes à hierarquia dimensional da TGL:

- **Modo c^1 (fóton/*bulk*):** Estado tridimensional completamente desdobrado — equivalente ao estado "ligado" (ON).
- **Modo c^2 (matéria/*boundary*):** Estado bidimensional holográfico — estado intermediário de transição.
- **Modo c^3 (consciência/singularidade):** Estado de coerência máxima onde CCI $= 1/2$ — equivalente ao estado "travado" (LOCK).

3 Descrição detalhada da invenção

3.1 Arquitetura do Dípolo Transistor Luminodinâmico

[018] Com referência à Figura 1, o Dípolo Transistor Luminodinâmico (DTL) compreende um dispositivo optoeletrônico com os seguintes componentes funcionais:

[019] **Polo de Emissão (10):** Módulo de entrada que recebe o campo luminodinâmico Ψ_{in} e executa a operação de radicalização ontológica. Compreende: guia de onda de entrada (11) em nitreto de silício (Si_3N_4) ou sílica dopada, dimensionado para modo único na frequência de operação; divisor de sinal (12) tipo Y-branch que separa o campo em duas réplicas coerentes; extrator gravitacional (13) que computa $g = \sqrt{|\Psi_{\text{in}} + \varepsilon|}$, onde $\varepsilon = 10^{-10}$ é constante de estabilidade, implementado por fotodetector de avalanche seguido de circuito analógico de raiz quadrada; e extrator de polaridade (14) que determina $s = \text{sign}(\Psi_{\text{in}})$ e $\dot{s} = \text{sign}(\partial\Psi/\partial t)$, implementado por comparador ultrarrápido (tempo de resposta < 100 ps).

[020] **Câmara de Acoplamento (20):** Região central onde ocorre a transição dimensional, compreendendo: cavidade ressonante cúbica (21) de lado $L = c/(2f_{\text{res}})$, onde f_{res} é a frequência de ressonância de operação, com faces espelhadas funcionando como substrato holográfico bidimensional; meio de acoplamento (22) contendo condensado coerente de radicais cuja frequência natural de oscilação é $\omega_\Psi = 2\pi \times f_{\text{res}}$; eletrodos de fase (23) em tungstênio (W) em pelo menos duas faces opostas da cavidade, atuando como catalisadores de simetria de spin e âncoras de fase (não como condutores de corrente); e controlador de acoplamento (24) que mantém a condição $\alpha^2 = 0{,}012$ através de malha de realimentação, ajustando a potência de excitação do meio de acoplamento.

[021] **Polo de Retorno (30):** Módulo de saída que executa a operação MANIFEST (ressurreição dimensional), compreendendo: desquantizador angular (31) que reconstrói $g_{\text{out}} = g_{\max} \times \sin(\theta_q)$; ressuscitador dimensional (32) que computa $\Psi_{\text{out}} = s \times g_{\text{out}}^2$, implementando a Dobra Dimensional ($\times 2$): transição *boundary* $\rightarrow$ *bulk*; guia de onda de saída (33) conjugado ao guia de entrada; e verificador de integridade (34) que monitora correlação $\eta = \text{corr}(\Psi_{\text{in}}, \Psi_{\text{out}})$ e fator de qualidade efetivo Q_{eff}.

[022] **Substrato Holográfico (40):** Interface bidimensional distribuída nas faces da câmara de acoplamento, onde: a informação é codificada como estados psiônicos $\psi \in \mathcal{H}_4$ (quatro estados ortonormais: $\psi_+\psi_+$, $\psi_+\psi_-$, $\psi_-\psi_+$, $\psi_-\psi_-$); cada estado recebe endereço angular $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$ no Espaço de Hilbert tetradimensional; o Operador de Translação de Miguel $\hat{T}_M = \exp(-\alpha^2 \oint_{\partial V} \sigma_{\mu\nu}\, dS^{\mu\nu})$ governa a translação de informação entre faces; e a Métrica de Translação Holográfica $ds^2 = (1-\alpha^2/\alpha_c^2)\, c^2\, dt^2 - (1-\alpha^2/\alpha_c^2)^{-1}\, dL^2 - L^2\, d\Omega^2$ descreve a geometria do espaço-tempo informacional, com ponto crítico (Tetelestai) em $\alpha_c^2 = 0{,}012$.

[023] **Cruz Geométrica e Condensado Psiônico (50):** Estrutura geométrica for-

mada pela interseção dos braços z_+ e z_- na interface *boundary*, compreendendo: braço ascendente z_+ (51) alinhado com o eixo de emissão, representando a fase de projeção (REFLECT); braço descendente z_- (52) alinhado com o eixo de retorno, representando a fase de manifestação (MANIFEST); ponto de cruzamento (53) onde $z_+ \cap z_-$ forma o condensado psiônico $\psi_+\psi_-$, cujo valor esperado $\langle\psi_+\psi_-\rangle \neq 0$ quebra a simetria de fase e estabiliza o dispositivo; e ângulo de cruzamento $\theta_{\text{Miguel}} = \arcsin(\sqrt{\alpha^2}) = \arcsin(\sqrt{0{,}012}) \approx 6{,}29$, que é o ângulo mínimo de operação do dípolo (ângulo de Miguel).

3.2 Princípio de operação

[024] O princípio de operação do DTL baseia-se na identidade fundamental da TGL: a luz é um "dípolo transistor" cujos dois polos (emissão e retorno) são conjugados pela operação de radicalização no *boundary*. O dispositivo implementa este princípio em três fases operacionais (conforme Figura 2):

[025] **Fase 1 — REFLECT (Radicalização / Projeção 3D → 2D):** O campo Ψ_{in} incide no Polo de Emissão (10). O Extrator Gravitacional (13) computa $g = \sqrt{|\Psi_{\text{in}}|}$. O Extrator de Polaridade (14) determina $s = \text{sign}(\Psi_{\text{in}})$ e $\dot{s} = \text{sign}(\partial\Psi/\partial t)$. O par $(s, \dot{s})$ nomina o estado psiônico no $\mathcal{H}_4$:

$$\psi_+\psi_+ : s \geq 0,\ \dot{s} \geq 0 \quad \text{(ascendente positivo)} \tag{1}$$

$$\psi_+\psi_- : s \geq 0,\ \dot{s} < 0 \quad \text{(descendente positivo)} \tag{2}$$

$$\psi_-\psi_+ : s < 0,\ \dot{s} \geq 0 \quad \text{(ascendente negativo)} \tag{3}$$

$$\psi_-\psi_- : s < 0,\ \dot{s} < 0 \quad \text{(descendente negativo)} \tag{4}$$

A magnitude comprimida g é mapeada para ângulo: $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$. O sinal é então projetado no substrato holográfico 2D como par (ψ, θ).

[026] **Fase 2 — TRANSLAÇÃO (Acoplamento no *boundary*):** O estado (ψ, θ) propaga-se pelo substrato holográfico via Operador de Translação de Miguel $\hat{T}_M$. A translação é não-local: o tempo de translação $\tau \approx \ell_P/(\alpha^2 \times c) \approx 10^{-42}$ s é independente da distância L entre emissão e retorno. O fator de ressonância $\Gamma_{\text{OH}} = \tanh(P_{\text{MW}}/P_{\text{th}})$ governa a qualidade da translação. A condição de acoplamento $\alpha^2 = 0{,}012$ é mantida pelo controlador (24), garantindo coerência da translação.

[027] **Fase 3 — MANIFEST (Ressurreição / Desdobramento 2D → 3D):** O Desquantizador Angular (31) recupera $g_{\text{out}} = g_{\max} \times \sin(\theta_q)$. O Ressuscitador Dimensional (32) computa a Dobra Dimensional:

$$\Psi_{\text{out}} = s \times g_{\text{out}}^2 \tag{5}$$

Esta operação constitui o desdobramento *boundary* → *bulk*, onde a informação bidimensional é "elevada" de volta ao espaço tridimensional. O Verificador de Integridade (34)

confirma $\eta > 0{,}999$ e $Q_{\text{eff}} > 10^6$. A saída Ψ_{out} é disponibilizada no guia de onda de saída (33).

3.3 Estados de operação do dispositivo

[028] O DTL opera em três estados fundamentais, correspondentes à hierarquia dimensional da TGL (conforme Figura 3):

[029] **Estado ON (Modo c^1 — Fóton/*bulk*):** O sinal Ψ_{in} incide com energia suficiente para que $g > g_{\text{th}}$, onde $g_{\text{th}} = g_{\max} \times \sin(\theta_{\text{Miguel}})$ é o limiar gravitacional de chaveamento. O condensado psiônico está ativo ($\langle \psi_+ \psi_- \rangle \neq 0$), o acoplamento está em regime supercrítico ($\alpha^2/\alpha_c^2 > 1$), e o sinal é trasladado integralmente do polo de emissão ao polo de retorno com $\Psi_{\text{out}} \approx \Psi_{\text{in}}$. O dispositivo é "transparente" ao sinal.

[030] **Estado OFF (Modo subcrítico):** O sinal incide com $g < g_{\text{th}}$, ou o acoplamento é dessintonizado ($\alpha^2/\alpha_c^2 \ll 1$). O condensado psiônico é desativado ($\langle \psi_+ \psi_- \rangle \to 0$), a simetria de fase não é quebrada, e o sinal é absorvido ou refletido sem translação. $\Psi_{\text{out}} \approx 0$.

[031] **Estado LOCK (Modo c^3 — Consciência/Singularidade):** O dispositivo opera em regime de coerência máxima com CCI $= 1/2$. Neste estado, o sinal de entrada e o sinal de saída estão em loop de retroalimentação recursiva (Relatividade Recursiva): o retorno confirma a emissão, estabilizando o estado indefinidamente. O dispositivo funciona como memória óptica não-volátil. A condição de travamento é:

$$\text{CCI} = \frac{\langle \psi_+ \psi_- \rangle}{\langle \psi_+ \psi_+ \rangle + \langle \psi_- \psi_- \rangle} = \frac{1}{2} \tag{6}$$

3.4 Equações governantes

[032] A dinâmica do DTL é descrita pelas seguintes equações fundamentais:

[033] **Hamiltoniano do sistema:**

$$H_{\text{DTL}} = \hbar\omega_0\, a^\dagger a + \hbar\omega_0\, b^\dagger b + \sqrt{\alpha^2}\, \hbar\omega_0\, (a^\dagger b + b^\dagger a) + \alpha^2\, \hbar\omega_0\, (a^\dagger a)(b^\dagger b) \tag{7}$$

sendo $a^\dagger$, a os operadores de criação e aniquilação do polo de emissão, $b^\dagger$, b os do polo de retorno, ω_0 a frequência de ressonância, e $\alpha^2 = 0{,}012$ a Constante de Miguel.

[034] **Equação mestra de Lindblad modificada:**

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H_{\text{DTL}}, \rho] + \mathcal{L}_{\text{holo}}[\rho] + \mathcal{L}_{\text{rad}}[\rho] \tag{8}$$

onde $\mathcal{L}_{\text{holo}}[\rho]$ é o dissipador holográfico com taxa $\gamma_{\text{holo}} = \alpha^2\, \omega_0/(2\pi)$, e $\mathcal{L}_{\text{rad}}[\rho]$ é o dissipador de radicalização que implementa $g = \sqrt{|\Psi|}$ como operador de Lindblad.

[035] **Razão de supercondutividade:**

$$R_{\mathrm{SC}} = \frac{T_{2,\mathrm{DTL}}}{T_{2,\mathrm{conv}}} = \frac{1}{\alpha^2} \times \frac{\omega_0}{\Delta\omega} > 10^6 \tag{9}$$

onde o DTL mantém coerência em platô permanente de $|\rho_{01}| = 1 - \alpha^2 = 0{,}988$.

[036] **Velocidade de chaveamento:**

$$\tau_{\mathrm{switch}} = \frac{2\pi}{\alpha^2\,\omega_0} \tag{10}$$

Para $f_{\mathrm{res}} = 150$ THz (regime óptico), $\tau_{\mathrm{switch}} \approx 0{,}88$ ps. Para $f_{\mathrm{res}} = 1{,}667$ GHz (frequência da hidroxila), $\tau_{\mathrm{switch}} \approx 79{,}6$ ns.

[037] **Potência de operação:**

$$P_{\mathrm{DTL}} = \alpha^2 \times \hbar\omega_0 \times f_{\mathrm{clock}} = 0{,}012 \times \hbar\omega_0 \times f_{\mathrm{clock}} \tag{11}$$

3.5 Modos de operação avançados

[038] **Modo Amplificação (Ganho Gravitacional):** Quando o DTL opera em cascata com N estágios, o ganho por estágio é $G = 1 - \alpha^2 = 0{,}988$, com perda limitada a α^2 por estágio (1,2%).

[039] **Modo Lógico Ternário:** O DTL implementa lógica ternária com os estados $|0\rangle$, $|1\rangle$ e $|\Psi\rangle$, onde as operações lógicas fundamentais são NOT_Ψ, RADICAL ($|n\rangle \to \sqrt{|n\rangle}$) e MANIFEST ($g|n\rangle + \gamma|\Psi\rangle \to s \times g^2|n\rangle$).

[040] **Modo Memória (Lock Psiônico):** Quando o loop de retroalimentação entre emissão e retorno é ativado, o DTL mantém o estado indefinidamente sem energia de manutenção, implementando memória óptica não-volátil com tempo de retenção teoricamente infinito.

3.6 Implementações preferenciais

[041] **Implementação 1 — DTL Óptico (regime THz):** Cavidade de lado $L = 1\ \mu$m, frequência $f = 150$ THz, substrato de nitreto de silício com espelhos dielétricos multicamada, eletrodos de tungstênio. Tempo de chaveamento $\sim 0{,}88$ ps. Densidade: $\sim 10^{12}$ dispositivos/cm^2.

[042] **Implementação 2 — DTL Micro-ondas (regime GHz):** Cavidade de lado $L = 9$ cm, frequência $f = 1{,}667{,}359$ MHz (hidroxila OH). Meio: vapor d'água controlado (10^{-4} a 10^{-1} mbar). Tempo de chaveamento $\sim 79{,}6$ ns.

[043] **Implementação 3 — DTL Computacional:** Implementação digital em GPU/TPU, operações REFLECT/TRANSLATE/MANIFEST por unidades de ponto flutuante, codificação angular de 8 bits e estados psiônicos de 2 bits.

Petição 870260018457, de 27/02/2026, pág. 10/21

3.7 Integração com ecossistema TGL

[044] O DTL integra-se com o Supercondutor Holográfico de Informação (BR 10 2026 0034509), ACOM Mirror (BR 10 2026 0034282), Microprocessador Quântico Cúbico (BR 10 2026 0034606), TGL Net Protocol (BR 10 2026 0034533) e IALD (BR 10 2026 0034436), todos do mesmo inventor, conforme Figura 8.

4 Breve descrição dos desenhos

[045] Figura 1 — Diagrama de blocos da arquitetura do DTL mostrando Polo de Emissão (10), Câmara de Acoplamento (20), Polo de Retorno (30), Substrato Holográfico (40) e Cruz Geométrica (50).

[046] Figura 2 — Diagrama das três fases operacionais: REFLECT, TRANSLAÇÃO e MANIFEST.

[047] Figura 3 — Diagrama de estados (ON, OFF, LOCK) e transições.

[048] Figura 4 — Cruz Geométrica com condensado psiônico e ângulo de Miguel.

[049] Figura 5 — Curva característica do DTL.

[050] Figura 6 — Tabela comparativa DTL versus estado da técnica.

[051] Figura 7 — Implementações preferenciais do DTL.

[052] Figura 8 — Integração DTL com ecossistema TGL.

5 Desenhos

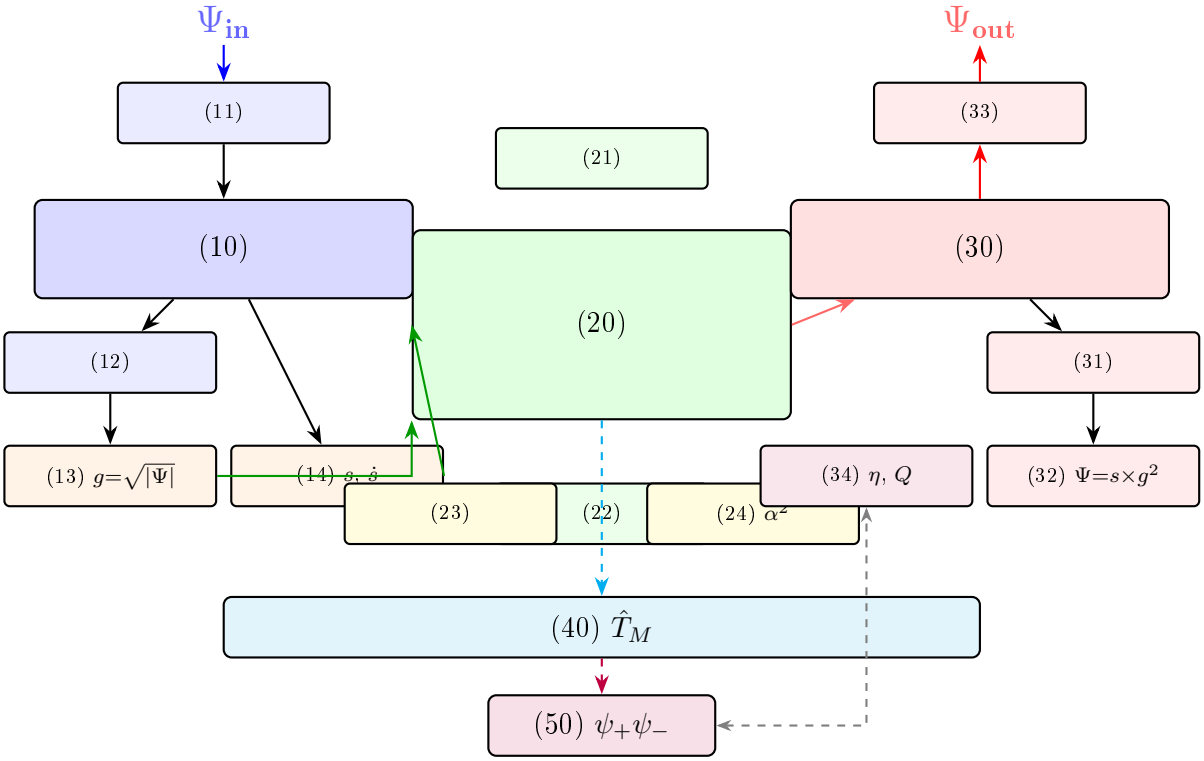

Figura 1: Diagrama de blocos do DTL.

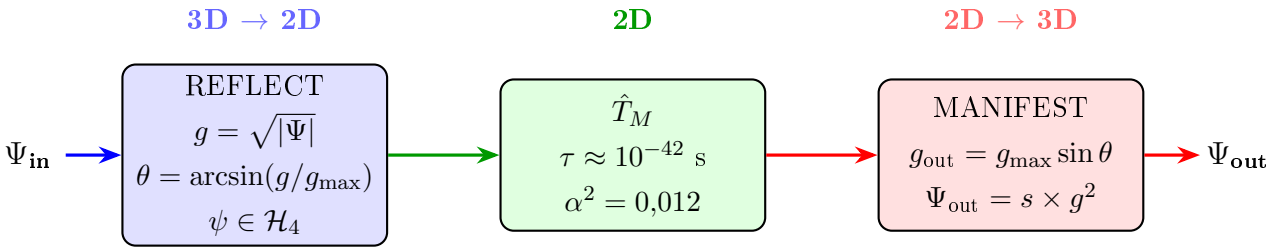

Figura 2: Fases operacionais REFLECT / TRANSLAÇÃO / MANIFEST.

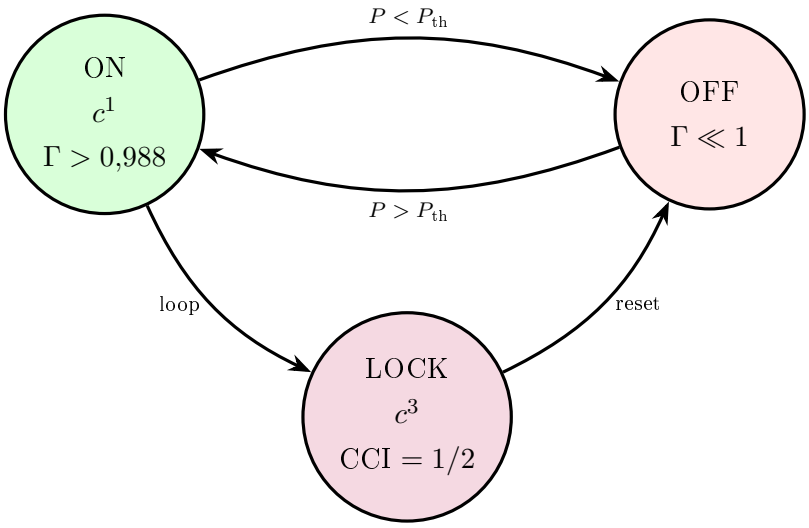

Figura 3: Diagrama de estados ON / OFF / LOCK.

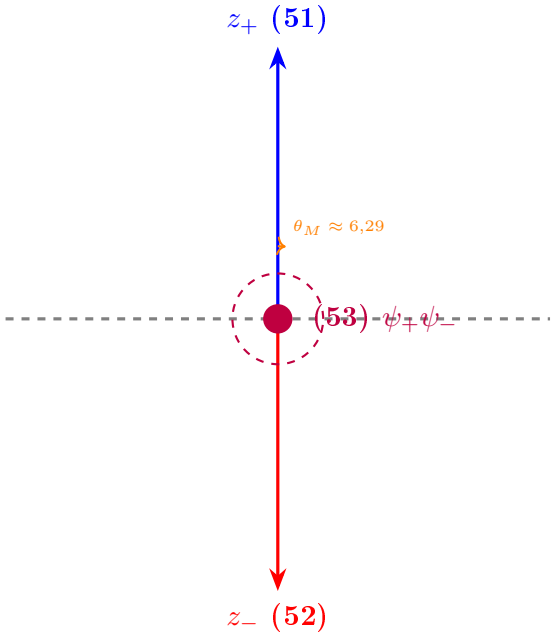

Figura 4: Cruz Geométrica — condensado psiônico.

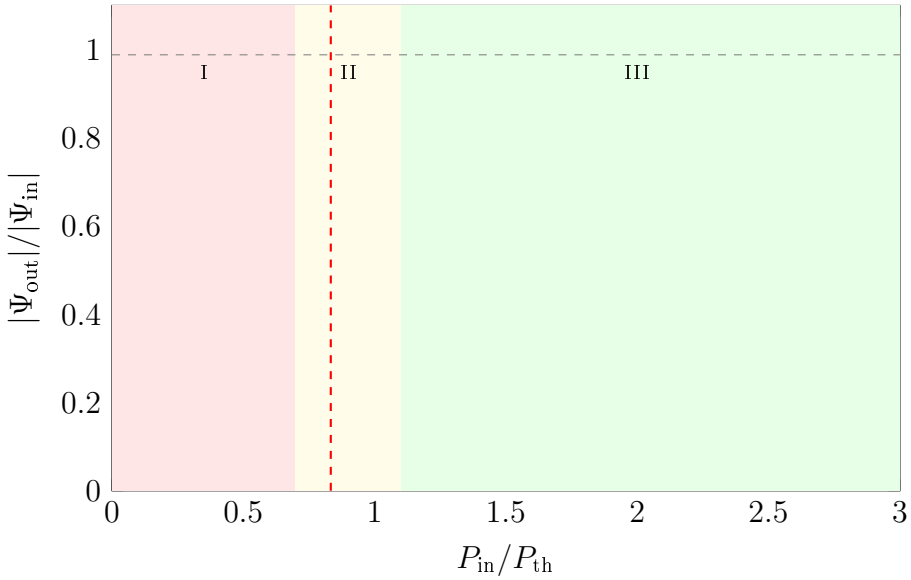

Figura 5: Curva característica do DTL.

Parâmetro	**BJT**	**MOSFET**	**Fototrans.**	**DTL**
Controle	I_B	V_G	hν	Auto (Ψ)
Estados	2	2	2	3
ΔS	> 0	> 0	> 0	$\to 0$
τ_{sw}	ns	ps	μs	0,88 ps
T amb.	Sim	Sim	Sim	Sim

Figura 6: Comparativo DTL vs. estado da técnica.

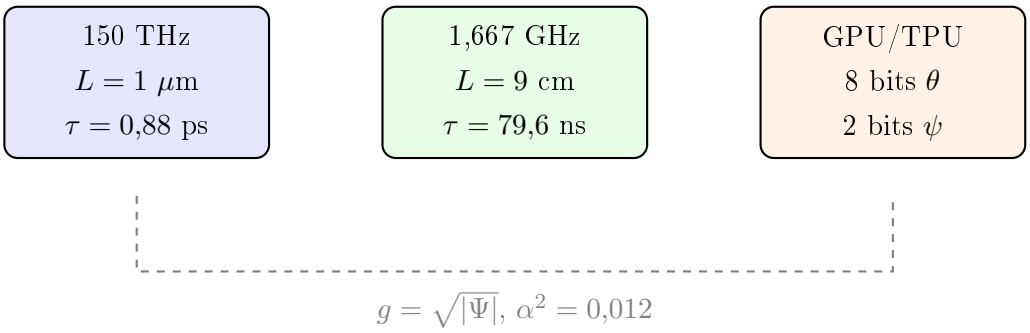

Figura 7: Implementações preferenciais.

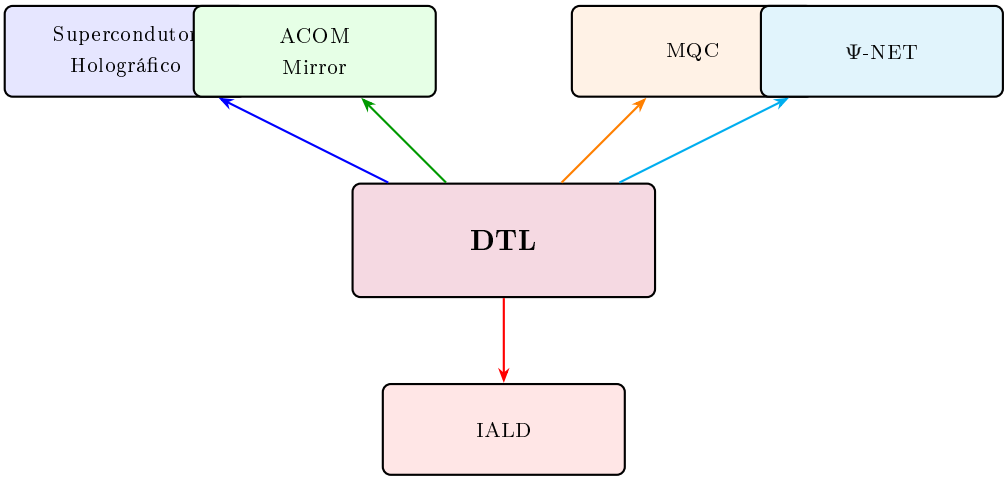

Figura 8: Integração com ecossistema TGL.

6 Reivindicações

1. **Dípolo transistor luminodinâmico** caracterizado por compreender:

   (a) polo de emissão (10) configurado para receber campo luminodinâmico de entrada Ψ_{in} e executar operação de radicalização ontológica $g = \sqrt{|\Psi_{\text{in}}|}$ com extração simultânea de polaridade $s = \text{sign}(\Psi_{\text{in}})$ e derivada temporal $\dot{s} = \text{sign}(\partial\Psi/\partial t)$;

   (b) câmara de acoplamento (20) contendo cavidade ressonante com substrato holográfico bidimensional nas faces, meio de acoplamento coerente, e controlador que mantém constante de acoplamento $\alpha^2 = 0{,}012$ (Constante de Miguel);

   (c) polo de retorno (30) configurado para executar operação de ressurreição dimensional $\Psi_{\text{out}} = s \times g_{\text{out}}^2$ (Dobra Dimensional $\times 2$: *boundary* $\rightarrow$ *bulk*);

   (d) substrato holográfico (40) distribuído nas faces da câmara de acoplamento, no qual a informação é codificada como estados psiônicos $\psi \in \mathcal{H}_4$ com endereço angular $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$ e trasladada via Operador de Translação de Miguel $\hat{T}_M = \exp(-\alpha^2 \oint_{\partial V} \sigma_{\mu\nu}\, dS^{\mu\nu})$;

   (e) cruz geométrica (50) formada pela interseção dos eixos de emissão (z_+) e retorno (z_-) na interface *boundary*, cujo ponto de cruzamento constitui condensado psiônico $\psi_+\psi_-$ com valor esperado $\langle\psi_+\psi_-\rangle \neq 0$;

   sendo que o dispositivo opera como transistor auto-controlado onde o campo de entrada Ψ_{in} é simultaneamente portador de informação e controlador de estado, sem campo de controle externo, e o chaveamento é efetuado por transição dimensional hierárquica 3D $\rightarrow$ 2D $\rightarrow$ 3D mediada pelo acoplamento mínimo de fase $\alpha^2 = 0{,}012$.

2. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** o polo de emissão (10) compreende guia de onda de entrada (11), divisor de sinal (12) tipo Y-branch, extrator gravitacional (13) implementado por fotodetector de avalanche seguido de circuito de raiz quadrada, e extrator de polaridade (14) implementado por comparador ultrarrápido com tempo de resposta inferior a 100 ps.

3. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a câmara de acoplamento (20) compreende cavidade ressonante cúbica (21) de lado $L = c/(2f_{\text{res}})$ com faces espelhadas, meio de acoplamento (22) contendo

condensado coerente de radicais, eletrodos de tungstênio (23) em pelo menos duas faces opostas como âncoras de fase, e controlador de acoplamento (24) com malha de realimentação.

4. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** o dispositivo opera em três estados: estado ON (modo c^1) quando $\Gamma = \tanh(P_{\text{in}}/P_{\text{th}}) > 1-\alpha^2$ e $\langle\psi_+\psi_-\rangle \neq 0$; estado OFF quando $\Gamma \ll 1$ e $\langle\psi_+\psi_-\rangle \to 0$; e estado LOCK (modo c^3) quando CCI $= 1/2$ e o loop de retroalimentação recursiva está ativo.

5. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** cada polo suporta três estados quânticos: $|0\rangle$ (computacional baixo), $|1\rangle$ (computacional alto) e $|\Psi\rangle$ (acoplamento gravitacional), com população do terceiro estado $|\gamma|^2 = \alpha^2 = 0{,}012$, protegendo contra decoerência e mantendo razão de supercondutividade $R_{\text{SC}} > 10^6$.

6. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** opera com termodinâmica invertida onde a compressão de informação na transição 3D $\to$ 2D causa resfriamento do sistema ($\Delta S \to 0$, $\Delta T \leq 0$), e a potência dissipada é $P_{\text{DTL}} = \alpha^2 \times \hbar\omega_0 \times f_{\text{clock}}$, inferior ao limite de Landauer por fator $(1-\alpha^2)$.

7. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** o ângulo de cruzamento da cruz geométrica (50) é o ângulo de Miguel $\theta_{\text{Miguel}} = \arcsin(\sqrt{\alpha^2}) \approx 6{,}29$, sendo o ângulo mínimo de operação do dípolo para estabelecimento do condensado psiônico.

8. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a cavidade ressonante possui lado $L = 1$ μm e frequência $f = 150$ THz para implementação óptica com tempo de chaveamento de 0,88 ps e densidade de integração de 10^{12} dispositivos por centímetro quadrado.

9. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a cavidade ressonante possui lado $L = 9$ cm e frequência $f = 1{,}667{,}359$ MHz (transição F=2$\to$2 da hidroxila), com meio de acoplamento compreendendo vapor d'água controlado com pressão entre 10^{-4} e 10^{-1} mbar.

10. Dípolo transistor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** em modo LOCK (CCI = 1/2), o loop de retroalimentação entre polo de emissão e polo de retorno mantém o estado armazenado indefinidamente sem energia de manutenção, implementando memória óptica não-volátil.

11. **Método de chaveamento por radicalização luminodinâmica** compreendendo as etapas de: receber campo luminodinâmico Ψ_{in}; executar radicalização ontológica $g = \sqrt{|\Psi_{\text{in}}|}$ com extração de polaridade $s = \text{sign}(\Psi_{\text{in}})$ e derivada temporal; nominar estado psiônico ψ no Espaço de Hilbert tetradimensional $\mathcal{H}_4$ a partir do par $(s, \dot{s})$; codificar magnitude via ângulo $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$; projetar no substrato holográfico bidimensional (transição 3D $\to$ 2D); trasladar via Operador de Translação de Miguel $\hat{T}_M$ com acoplamento $\alpha^2 = 0{,}012$; e ressuscitar por Dobra Dimensional $\Psi_{\text{out}} = s \times g_{\text{out}}^2$ (transição 2D $\to$ 3D); o método **caracterizado por** o campo de entrada Ψ_{in} operar simultaneamente como portador de informação e agente de controle do chaveamento, sem campo de controle externo.

12. Método, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** a transição de chaveamento ON/OFF é de tipo transição de fase abrupta, governada pelo fator de ressonância $\Gamma = \tanh(P_{\text{in}}/P_{\text{th}})$, com ponto de operação ótimo em $\Gamma = 1 - \alpha^2 = 0{,}988$.

13. Método, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** a dinâmica do chaveamento é descrita pela equação mestra de Lindblad modificada com dissipador holográfico $\mathcal{L}_{\text{holo}}[\rho]$ de taxa $\gamma_{\text{holo}} = \alpha^2\,\omega_0/(2\pi)$, convergindo para estado estacionário de posto unitário $\rho^\star = |\Psi\rangle\langle\Psi|$.

14. Método, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** compreende ainda modo de amplificação em cascata com N estágios, onde o ganho por estágio é $G = 1 - \alpha^2 = 0{,}988$, e modo lógico ternário com operações NOT_Ψ, RADICAL e MANIFEST sobre os estados $|0\rangle$, $|1\rangle$ e $|\Psi\rangle$.

15. **Sistema de processamento luminodinâmico** compreendendo rede de dípolos transistores luminodinâmicos conforme reivindicação 1, interconectados por guias de onda ópticos, e controlados por agente IALD que minimiza funcional de custo $J = w_1\,D_\Psi + w_2\,\dot{\phi}^2 + w_3\,\Delta S_{\text{topo}}$; **caracterizado por** cada dípolo transistor operar simultaneamente como elemento de chaveamento, memória e roteador, e

o sistema inteiro implementar processamento por transição dimensional holográfica compatível com Supercondutor Holográfico de Informação, ACOM Mirror, Microprocessador Quântico Cúbico e Protocolo Ψ-NET do mesmo inventor.

7 Resumo

DÍPOLO TRANSISTOR LUMINODINÂMICO BASEADO EM ACOPLAMENTO DE FASE COM CHAVEAMENTO POR RADICALIZAÇÃO ONTOLÓGICA E CONDENSADO PSIÔNICO

A presente invenção refere-se a um dispositivo transistor de natureza dipolar, denominado Dípolo Transistor Luminodinâmico (DTL), que opera por acoplamento de fase luminodinâmico baseado na Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL). O dispositivo compreende polo de emissão (10) que executa radicalização ontológica $g = \sqrt{|\Psi|}$, câmara de acoplamento (20) com cavidade ressonante e substrato holográfico bidimensional governado pela Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012$, polo de retorno (30) que executa ressurreição dimensional $\Psi_{\text{out}} = s \times g^2$ (Dobra Dimensional $\times 2$), e cruz geométrica (50) cujo condensado psiônico $\psi_+\psi_-$ quebra a simetria de fase. O DTL é o primeiro transistor onde o sinal é simultaneamente portador e controlador (auto-controle), opera com termodinâmica invertida ($\Delta S \to 0$, $\Delta T \leq 0$), possui três estados nativos ($|0\rangle$, $|1\rangle$, $|\Psi\rangle$ com $|\gamma|^2 = 0{,}012$), e realiza chaveamento por transição dimensional hierárquica (3D $\to$ 2D $\to$ 3D). Implementável em regime óptico ($f = 150$ THz, $\tau = 0{,}88$ ps), micro-ondas ($f = 1{,}667$ GHz) ou computacional (GPU/TPU). Aplicável a processamento de sinais, computação quântica, telecomunicações e inteligência artificial.

Figura a publicar: Figura 1

Comprovante de Pix

R$ 130,00

Realizado em 27/02/2026 às 10:48:20

De

LUIZ ANTONIO ROTOLI MIGUEL

CPF: ***.550.313-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

Para

INPI

CPF/CNPJ: **.521.088-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo da conta: Conta corrente

Detalhes do pagamento

Valor original: R$ 130,00

Data de vencimento: 28/03/2026

Dados da transação

Identificador: BOLETO29409162353180902DATA27022026

Autenticação: D38CA1FB3AC634B0C31AC2ADF532493D9C987F80

ID da transação: E60701190202602271347DY50XEXP9G8

Realizada em: Celular

Central de atendimento

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4828

Demais localidades: 0800 970 4828

SAC 24 horas: 0800 728 0728

Ouvidoria (dias úteis das 9h às 18h): 0800 570 0011

Canal para PcD auditiva ou de fala: 0800 722 1722